Projet 2

Grupo Financiero Banorte

Enzo Lamaison

Rappel des résultats du projet 1 :

Le modèle le plus adapté pour la série des rendements de Banorte est un ARMA-GARCH(1,1) avec une distribution asymétrique , car la distribution des rendements présente une forte leptokurticité (queues plus épaisses que la normale, kurtosis > 3) et une asymétrie modérée (queue gauche plus lourde que la droite), ce qui justifie l'utilisation d'un modèle ARMA pour la moyenne (MA(8) et d'un GARCH(1,1) pour la variance conditionnelle, étant donné la forte persistance et les clusters de volatilité observés ; les tests de normalité rejettent systématiquement la distribution normale, imposant ainsi l'emploi de distributions alternatives comme la nig ou d'autres pour mieux représenter la réalité des données mais on testera pour s'en assurer de la distribution.

Calculs de VaR et Backtesting

Var normal : Elle est calculée en supposant que les rendements suivent une loi **normale**, et en utilisant la moyenne et l'écart-types estimés sur la période d'estimation.

```
VaR(rte, p=.95, method="gaussian")
VaR -0.06741974
pt[2014] #cours de l'action au dernier jour de rte
[1] 4.415891
Perte maximale en valeur :
pt[2264]*VaR(rte, p=.95, method="gaussian")
VaR -0.2977182
```

La VaR normale à 95% sur l'échantillon d'estimation rte, calculée avec VaR(rte, p = 0.95, method = "gaussian"), est égale à −0,0674. Cela signifie qu'avec une probabilité de 95%, la perte quotidienne ne devrait pas dépasser 6,74% de la valeur de l'action sur la période considérée, si l'on suppose que les rendements suivent une loi normale.
Au dernier jour de l'échantillon d'estimation, le cours de l'action Banorte est de 4.42, ce qui conduit à une perte maximale en valeur d'environ 0,30 euro (4,42 × 0,0674) : il y a donc 95% de chances que la perte journalière soit inférieure à 0,30 euro sur ce jour de référence selon le modèle gaussien. Cette estimation repose cependant sur l'hypothèse de normalité, alors que le Q-Q plot et l'analyse des distributions montrent des queues épaisses et de l'asymétrie, ce qui laisse anticiper une sous-estimation possible du risque extrême par la VaR normale

Var de Cornish-Fisher modifiée : Elle repose sur l'approximation de Cornish-Fisher, qui ajuste le quantile normal en fonction de la skewness et de la kurtosis empiriques. Elle fournit une VaR paramétrique qui tient compte de l'asymétrie et des queues épaisses de la distribution, tout en restant basée sur les moments de la série.

```
VaR(rte, p=.95, method="modified")
VaR -0.05539806
Perte maximale en valeur :
pt[2014]*VaR(rte, p=.95, method="modified")
VaR -0.3435158
```

La VaR Cornish-Fisher modifiée à 95% sur l'échantillon rte est égale à −0,0554, soit une perte maximale quotidienne de 5,54% avec une probabilité de 95% selon cette méthode. Cette VaR prend en compte la skewness et le kurtosis empiriques des rendements, ce qui permet d'ajuster la VaR normale pour mieux refléter la forme réelle de la distribution (queues épaisses, asymétrie).
Au dernier jour de la période d'estimation, avec un cours de 4,42, cela correspond à une perte maximale d'environ 0,24 euro (4,42 × 0,0554). Cette méthode est donc plus adaptée que la VaR normale lorsque les rendements présentent des queues épaisses ou une asymétrie, car elle intègre les moments d'ordre supérieur. Cependant, son utilisation reste limitée si la skewness ou le kurtosis sont trop élevés, car l'approximation Cornish-Fisher peut devenir instable ou non monotone dans ces cas extrêmes.

Simulation historique : Elle est une méthode non paramétrique qui ne suppose aucune forme particulière de distribut ion. Elle consiste à ordonner les rendements passés et à prendre directement le 5e percentile empirique, ce qui corres pond à la perte observée parmi les 5% pires jours de l'historique.

```
VaR(rte, p=.95, method="historical")
VaR -0.0583685
```

Perte Maximale en valeur

```
pt[2264]*VaR(rte, p=.95, method="historical")
VaR -0.361935
```

La VaR par simulation historique à 95% sur rte est égale à −0,0584, ce qui signifie qu'il y a 95% de chances que la perte quotidienne ne dépasse pas 5,84% de la valeur de l'action en se basant uniquement sur les rendements passés. Avec un dernier cours de 4,42, cela correspond à une perte maximale d'environ 0,26 euro (4,42 × 0,0584).
La simulation historique est une méthode non paramétrique qui repose uniquement sur la distribution empirique des rendements passés, sans faire d'hypothèse sur la forme de la distribution. Elle est donc robuste aux queues épaisses et à l'asymétrie, et permet de mieux capturer les chocs et événements extrêmes présents dans l'historique. Toutefois, elle suppose que les conditions passées se reproduiront à l'avenir, ce qui peut être discutable en cas de changement de régime ou d'événements inédits (« black swan »). Son résultat dépend aussi fortement de la période choisie : une fenêtre trop courte peut sous-estimer le risque, tandis qu'une fenêtre trop longue peut intégrer des conditions de marché obsolètes

Var paramétrique : La VaR paramétrique consiste à ajuster d'abord un modèle ARMA-GARCH qui reproduit au mieux la dynamique des rendements logarithmiques (moyenne, clustering de volatilité, asymétrie), puis à calculer la VaR à partir de la distribution conditionnelle ainsi obtenue. Autrement dit, on utilise le modèle retenu (ici un ARMA-APARCH avec loi NIG) pour obtenir la distribution prédite du rendement à un jour et on en extrait le quantile à 5%, qui définit la VaR paramétrique.

Backtesting :

Le backtesting consiste à comparer, jour par jour, la VaR prévue et le rendement effectivement réalisé de l'action.
Dans mon cas, la VaR est calculée au niveau de confiance de 95%, ce qui signifie qu'on s'attend théoriquement à ce que la perte quotidienne dépasse la VaR environ 5% du temps.
Sur la période de test, qui contient $T = \text{length}(rtt)$ observations (967 jours pour la VaR APARCH, par exemple), le nombre attendu de dépassements est donc $(1 - 0{,}95) \times T$, soit environ 48 violations. Si le nombre de violations observées est nettement supérieur à cette valeur, la VaR est jugée sous-estimée ; s'il est nettement inférieur, la VaR est jugée surestimée.

Voici les hypothèses du test LR de Kupiec :

- H0 : taux de violation empirique = taux de violation théorique
- H1 : taux de violation empirique ≠ taux de violation théorique

Le test LR de Christoffersen teste également l'égalité des taux mais aussi l'indépendance des violations deux à deux :

- H0 : taux de violation empirique = taux de violation théorique + les violations sont indépendantes deux à deux
- H1 : taux de violation empirique ≠ taux de violation théorique ou les violations ne sont pas indépendantes deux mais ça peut-être les deux à la fois.

```
report(roll,type="VaR",VaR.alpha=0.05,conf.level=0.95)
VaR Backtest Report
===========================================
Model:                          apARCH-nig
Backtest Length:       967
Data:
===========================================
alpha:                          5%
Expected Exceed:       48.4
Actual VaR Exceed:     25
```

```
Actual %:                    2.6%
Unconditional Coverage (Kupiec)
Null-Hypothesis:       Correct Exceedances
LR.uc Statistic:       14.309
LR.uc Critical:        3.841
LR.uc p-value:         0
Reject Null:           YES
Conditional Coverage (Christoffersen)
Null-Hypothesis:       Correct Exceedances and
                                  Independence of Failures
LR.cc Statistic:       14.484
LR.cc Critical:        5.991
LR.cc p-value:         0.001
Reject Null:           YES
```

Le backtesting montre que la VaR APARCH-NIG à 95% est beaucoup trop prudente et qu'elle ne passe ni le test de Kupiec ni celui de Christoffersen. Pour Kupiec sur 967 jours, on attend environ 48,4 violations si la VaR est correctement calibrée à 5%, mais on n'en observe que 25, soit un taux de dépassement de 2,6% seulement. Le test donne $LR_{uc} = 14{,}309$ (> 3,841) avec une p-value nulle, donc l'hypothèse d'un taux de violations correct est rejetée : la VaR sur-estime le risque, les seuils de perte sont trop conservateurs. Le test de Christoffersen combine la vérification du taux de violations et de leur indépendance dans le temps. Avec $LR_{cc} = 14{,}484$ (> 5,991) et une p-value de 0,001, l'hypothèse de couverture correcte et d'indépendance des violations est également rejetée : non seulement la VaR produit trop peu de dépassements, mais la dynamique des violations n'est pas totalement cohérente avec un modèle bien spécifié.

Vérification pour les 3 autres Vars

```
for(i in colnames(VaR.results)) {
+  VaR.violations = as.numeric(as.zoo(rt[index(VaR.results)])) < VaR.results[, i]
+  violations.mat[i, "n1"] = sum(VaR.violations)
+  violations.mat[i, "Percent"] = sum(VaR.violations)/Trtt
+  violations.mat[i, "VR"] = violations.mat[i, "n1"]/violations.mat[i, "En1"]
+ }
> violations.mat
           En1 n1 1-alpha    Percent        VR
Normal   48.35 27    0.05 0.02792141 0.5584281
HS       48.35 38    0.05 0.03929679 0.7859359
Modified 48.35 43    0.05 0.04446743 0.8893485
```

Méthode	Violations attendues	Violations observées	Fréquence empirique	Résultat Kupiec (5%)	Résultat Christoffersen (5%)	Interprétation
Normale	≈ 48	27	≈ 2,8%	Rejetée (p-value ≪ 5%)	Rejetée	VaR trop conservatrice, risque surestimé.
Historique (HS)	≈ 48	38	≈ 3,9%	Non rejetée	Légèrement en limite	VaR prudente mais globalement acceptable.
Cornish-Fisher (CF)	≈ 48	43	≈ 4,4%	Non rejetée (p-value ≈ 42%)	Non rejetée (p-value ≈ 10%)	VaR la mieux calibrée, proche de 5%.

Méthode	Violations attendues	Violations observées	Fréquence empirique	Résultat Kupiec (5%)	Résultat Christoffersen (5%)	Interprétation
APARCH-NIG	≈ 48,4	25	≈ 2,6%	Rejetée (LR.uc = 14,3)	Rejetée (LR.cc = 14,5)	VaR très conservatrice, surestime fortement le risque.

Pour une VaR à 95%, on attend environ 48 violations sur la période, mais :

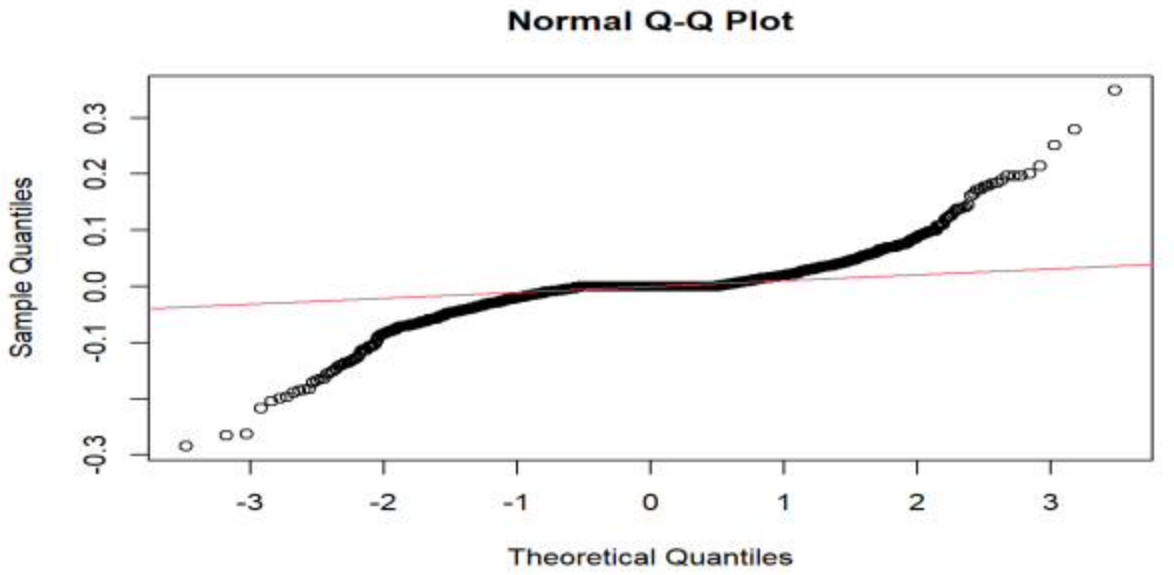
- La VaR normale n'en produit que 27 (2,8%), VR ≈ 0,56 : elle surestime le risque, les seuils sont trop conservateurs.
- La VaR historique donne 38 violations (3,9%), VR ≈ 0,79 : elle reste prudente, mais plus proche du niveau théorique.
- La VaR modifiée (Cornish-Fisher) donne 43 violations (4,4%), VR ≈ 0,89 : c'est celle qui se rapproche le plus de la fréquence attendue de 5%, donc la plus raisonnable des trois en termes de couverture brute.

Conclusion :

La VaR **Cornish-Fisher modifiée** est le choix le plus pertinent : c'est celle qui offre le meilleur compromis entre prise en compte des caractéristiques empiriques des rendements (asymétrie, leptokurtose) et validation statistique par les tests de Kupiec et de Christoffersen.

Annexe :

Propriété Distribution



Les points s'alignent à peu près au centre mais s'écartent fortement de la droite dans les deux extrêmes : la queue gauche est plus négative que prévu et la queue droite plus positive. Cela montre que la distribution de rte a des queues beaucoup plus épaisses qu'une normale (leptokurtique) et une légère asymétrie, donc l'hypothèse de normalité est clairement rejetée et il faut privilégier une distribution de type Student asymétrique ou NIG pour la suite.

Pour choisir la meilleure distribution, on compare les valeurs d'AIC : plus l'AIC est faible, meilleure est l'adéquation du modèle aux données. Ici :

```
fitn <- fit.gaussuv(data = rte)
Gaussian Distribution:
Parameters:
          mu        sigma
5.708531e-07 4.099881e-02
Call:
fit.gaussuv(data = rte)
Optimization information:
log-Likelihood:                3575.901
AIC:                           -7147.802
Fitted parameters:             mu, sigma;  (Number: 2)
Number of iterations:          0
Converged:                     TRUE
```

Cette distribution ne tient pas compte de l'asymétrie et de la leptokurticité des rendements, ce qui limite sa pertinence pour modéliser le risque.

```
fitstu <- fit.tuv(rte, silent = T)
Asymmetric Student-t Distribution:
Parameters:
          nu            mu        sigma        gamma
2.000000e+00 1.557152e-04 5.004796e+01 1.225663e-01
Call:
fit.tuv(data = rte, silent = T)
Optimization information:
log-Likelihood:                4425.783
AIC:                           -8843.566
Fitted parameters:             lambda, mu, sigma, gamma;  (Number: 4)
Number of iterations:          225
Converged:                     TRUE
```

Cette distribution capte mieux les queues épaisses, mais reste symétrique, ce qui est une limite ici car les rendements présentent une asymétrie modérée

```
fitnig <- fit.NIGuv(data = rte, silent = T)
```

```
Asymmetric Normal Inverse Gaussian Distribution:

Parameters:
    alpha.bar             mu          sigma          gamma
 8.746489e-03  4.044400e-05  5.844147e-02 -3.423549e-05
Call:
fit.NIGuv(data = rte, silent = T)
Optimization information:
log-Likelihood:                 4670.883
AIC:                            -9333.767
Fitted parameters:              alpha.bar, mu, sigma, gamma;  (Number: 4)
Number of iterations:           441
Converged:                      TRUE
```

Ce modèle est adapté car il modélise à la fois l'asymétrie et la leptokurticité des rendements, ce qui permet une estimation plus précise du risque.

```
fithyp<-fit.hypuv(rte,silent=T)
```

```
Asymmetric Hyperbolic Distribution:
Parameters:
    alpha.bar             mu          sigma          gamma
 2.408620e-08 -3.778601e-10  2.941472e-02  1.696693e-06
Call:
fit.hypuv(data = rte, silent = T)
Optimization information:
log-Likelihood:                 4389.422
AIC:                            -8770.843
Fitted parameters:              alpha.bar, mu, sigma, gamma;  (Number: 4)
Number of iterations:           389
Converged:                      TRUE
```

La distribution hyperbolique améliore un peu la normale mais reste moins bonne que la Student asymétrique et la NIG (AIC plus élevé), donc elle n'est pas retenue.

```
fitghypuv<-fit.ghypuv(rte,silent=T)
```

```
Warning: fitting procedure did not converge!
Asymmetric Generalized Hyperbolic Distribution:
Parameters:
       lambda     alpha.bar             mu          sigma          gamma
-5.947277e-02  1.446855e-11  1.660546e-11  6.437482e-01 -2.807518e-01
Call:
fit.ghypuv(data = rte, silent = T)
Optimization information:
log-Likelihood:                 14560.77
AIC:                            -29111.54
Fitted parameters:              lambda, alpha.bar, mu, sigma, gamma;  (Number: 5)
Number of iterations:           501
Converged:                      FALSE
Error code:                     1
```

La GHYP est trop complexe ou mal adaptée aux données dans ce cas car il n'y a pas de convergence et ne peut pas être utilisée pour l'estimation de la VaR.

La distribution NIG est retenue car elle offre le meilleur ajustement aux données selon le critère AIC et permet de modéliser l'asymétrie et la leptokurticité observées dans la série des rendements de Banorte. Les autres distributions sont soit trop simples, soit non convergée, ce qui les rend moins pertinentes pour l'estimation du risque

Propriété Modèle GARCH :

1. Aparch

```
spec7 = ugarchspec(variance.model=list(model="apARCH", garchOrder=c(1,1)),
mean.model=list(armaOrder=c(1,1)),distribution.model="nig",fixed.pars=list(mu = 0))
fit7= ugarchfit(spec = spec7,data = rt,out.sample=length(rtt),solver="hybrid")
show(fit7)
```

```
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model     : apARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : nig
Optimal Parameters
```

Tous les coefficients sont significatifs en Robust Standard Errors, même si la pvalue de skew est assez proche des 5% je devrais y faire attention dans les prochaines analyses

```
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.052040    0.000137  378.9327  0.00000
ma1    -0.051872    0.000136 -382.1801  0.00000
omega   0.003071    0.000455    6.7567  0.00000
alpha1  0.060807    0.002542   23.9227  0.00000
beta1   0.962800    0.000167 5765.4065  0.00000
gamma1  0.744258    0.136386    5.4570  0.00000
delta   0.213045    0.007150   29.7984  0.00000
skew   -0.033763    0.023895   -1.4130  0.15767
shape   0.010000    0.001109    9.0172  0.00000
Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.052040    0.000503  103.4577 0.000000
ma1    -0.051872    0.000494 -104.9929 0.000000
omega   0.003071    0.001084    2.8343 0.004593
alpha1  0.060807    0.005913   10.2843 0.000000
beta1   0.962800    0.000226 4269.2735 0.000000
gamma1  0.744258    0.179316    4.1505 0.000033
delta   0.213045    0.013254   16.0742 0.000000
skew   -0.033763    0.016090   -2.0983 0.035875
shape   0.010000    0.002012    4.9696 0.000001
LogLikelihood : 5319.366
Information Criteria
Akaike       -5.2735
Bayes        -5.2484
Shibata      -5.2735
Hannan-Quinn -5.2643
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                         statistic   p-value
Lag[1]                    0.001405 9.701e-01
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   6.843104 2.146e-06
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9] 21.673673 8.285e-09
d.o.f=2
H0 : No serial correlation
```

Ici on va regarde statistique de Ljung-Box pondérée appliquée aux résidus standardisés :

- H0 : pas d'autocorrélation dans les résidus standardisés
- H1 : présence d'autocorrélation dans les résidus standardisés

Toutes les pvalues sont > à 5% donc on ne rejette pas H0 et on peut dire que le modèle réussi à prendre toute l'autocor rélation.

```
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                  0.0007616  0.9780
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5] 0.0340322  0.9998
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9] 0.3734633  0.9994
d.o.f=2
```

Test résidus pour ARCH LM on test :

- H0 : homoscédasticité conditionnelle
- H1 : hétéroscédasticité conditionnelle

Toutes les pvalues sont > à 5% donc on ne rejette pas H0, on peut dire que le modèle réussi à prendre en compte tous les clusters de volatilité.

```
Weighted ARCH LM Tests

            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3] 0.0003654 0.500 2.000  0.9847
ARCH Lag[5] 0.0654231 1.440 1.667  0.9928
ARCH Lag[7] 0.4743575 2.315 1.543  0.9806
```

Test stabilité de Nyblom pour la stabilité jointe :

- H0 : stabilité de tous les paramètres
- H1 : au moins un des paramètres n'est pas stable

Stabilité individuelle :

- H0 : stabilité du paramètre
- H1 : le paramètre n'est pas stable

La statistique jointe (148.5699) est supérieure à 2.32 au seuil de 5% donc il y a un ou plusieurs coefficients qui ne sont pas stable dans le temps. Les coefficients qui varient dans le temps sont donc ceux supérieur à 0.47 donc : ar1, ma1, alpha1, beta1, gamma1 et shape.

```
Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  148.5699
Individual Statistics:
ar1     1.67670
ma1     0.64299
omega   0.19633
alpha1  1.02303
beta1   0.49083
gamma1  1.01493
delta   0.04246
skew    0.26248
shape  16.87336

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         2.1 2.32 2.82
Individual Statistic:   0.35 0.47 0.75
```

Test le Sign bias test sur l'effet de levier avec plusieurs hypothèses :

Effet signe :

- H0 : pas d'effet signe
- H1 : présence d'effet signe

Effet taille d'un choc négatif

- H0 : pas d'effet taille d'un choc négatif
- H1 : présence d'effet taille d'un choc négatif

Effet taille d'un choc positif :

- H0 : pas d'effet taille d'un choc positif
- H1 : présence d'effet taille d'un choc positif

Statistique jointe :

- H0 : pas d'effet taille ni d'effet signe
- H1 : présence d'un effet taille et/ou d'un effet signe

On commence par regarder la p-value de la statistique jointe « Joint Effect ». Sa p-value est égale à 0.5768, donc supérieure à 0.05 : on ne rejette pas l'hypothèse nulle d'absence d'effet signe et d'effet taille au seuil de 5%.

Les p-values des trois tests élémentaires (Sign Bias, Negative Sign Bias, Positive Sign Bias) sont également toutes supérieures à 0.05, donc on ne rejette aucune des hypothèses nulles associées. Il n'y a donc ni effet signe, ni effet taille d'un choc négatif, ni effet taille d'un choc positif détecté par ce test. D'après le test de Sign Bias, ce modèle ne met donc pas en évidence d'effet de levier résiduel dans les rendements logarithmiques de l'action, ce qui suggère que l'effet de levier est soit faible, soit déjà correctement pris en compte par la spécification de la variance conditionnelle

```
Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias          1.16783 0.2430
Negative Sign Bias 0.87850 0.3798
Positive Sign Bias 0.03795 0.9697
Joint Effect       1.79379 0.6163
```

Test de Pearson pour voir s'il y a une adéquation entre les deux distributions :

- H0 : adéquation des deux distributions
- H1 : non adéquation des deux distributions

Les pvalues sont toutes égales à 0 donc on ne peut pas rejeter H0 au seuil de risque de 5% ainsi la 'nig' supposée pour les résidus est très éloignée de la distribution empirique.

```
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20      5703             0
2    30      8690             0
3    40     11836             0
4    50     14946             0
```

De plus j'ai inséré les coefficients mxreg1 et mxreg2 pour prendre en compte l'effet mardi et mars. Le coefficient mxreg2 n'est pas significatif mais mxreg1 n'apport que très peu d'information donc on l'enlèvera aussi par la suite.

```
mxreg1 -0.000008    0.000002 -3.7394e+00 0.000184
mxreg2  0.000000    0.000001 -6.1024e-02 0.951340
```

En conclusion :

Il y a une bonne dynamique de volatilité, mais mauvaise moyenne, instabilité des paramètres et distribution rejetée donc on va tester d'autres modèles.

2. GJR-GARCH

```
spec6 = ugarchspec(variance.model=list(model="gjrGARCH", garchOrder=c(1,1)),
         mean.model=list(armaOrder=c(1,1)),distribution.model="nig", fixed.pars=list(mu=0))
fit6= ugarchfit(spec = spec6,data = rte,solver="hybrid")
show(fit6)
```

```
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model     : gjrGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : nig
Optimal Parameters
------------------------------------
```

```
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.569744    0.209984  2.713275 0.006662
ma1    -0.579422    0.208351 -2.780990 0.005419
omega   0.000000    0.000002  0.072683 0.942058
alpha1  0.245726    0.048149  5.103466 0.000000
beta1   0.783808    0.041986 18.668183 0.000000
gamma1 -0.061241    0.066307 -0.923596 0.355697
skew   -0.004862    0.023880 -0.203583 0.838680
shape   0.033196    0.003850  8.621947 0.000000
Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA       NA       NA
ar1     0.569744    0.288774  1.97297 0.048499
ma1    -0.579422    0.276500 -2.09556 0.036122
omega   0.000000    0.000122  0.00135 0.998923
alpha1  0.245726    1.008646  0.24362 0.807525
beta1   0.783808    1.533311  0.51119 0.609220
gamma1 -0.061241    0.529524 -0.11565 0.907928
skew   -0.004862    0.017972 -0.27051 0.786770
shape   0.033196    0.009569  3.46919 0.000522
LogLikelihood : 4929.479
Information Criteria
------------------------------------
Akaike       -4.8873
Bayes        -4.8650
Shibata      -4.8873
Hannan-Quinn -4.8791
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.157  0.2821
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     2.820  0.5871
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     3.791  0.7390
d.o.f=2
H0 : No serial correlation
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                    0.01832  0.8923
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   0.04714  0.9996
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]   0.06921  1.0000
d.o.f=2
Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]   0.01571 0.500 2.000  0.9002
ARCH Lag[5]   0.03379 1.440 1.667  0.9972
ARCH Lag[7]   0.04410 2.315 1.543  0.9999
Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  86.7991
Individual Statistics:
ar1     1.5551
ma1     1.5520
omega   1.9871
alpha1  4.3707
beta1   3.2817
```

```
gamma1  3.1297
skew    0.5242
shape  11.7349

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.89 2.11 2.59
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75
Sign Bias Test
------------------------------------
                    t-value   prob sig
Sign Bias           1.1258 0.2604
Negative Sign Bias  0.3479 0.7279
Positive Sign Bias  1.1903 0.2341
Joint Effect        2.5130 0.4729
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20      3216            0
2    30      4426            0
3    40      4876            0
4    50      5004            0

Elapsed time : 1.381992
```

Le modèle GJR-GARCH(1,1) avec distribution NIG et $\mu = 0$ capture correctement l'autocorrélation et les clusters de volatilité, comme le montrent les tests de Ljung-Box et d'ARCH LM dont les p-values sont largement supérieures à 5%. En revanche, les coefficients de variance α_1, β_1 et γ_1 ne sont plus significatifs avec les écarts-types robustes, le test de stabilité de Nyblom rejette fortement la stabilité des paramètres, et le test Adjusted Pearson Goodness-of-Fit donne des p-values nulles, indiquant une inadéquation marquée entre la distribution NIG supposée et la distribution empirique des résidus. Ce modèle GJR-GARCH ne sera donc pas retenu comme modèle paramétrique final pour l'estimation de la VaR, malgré des tests de résidus satisfaisants.

3. EGARCH

```
spec5bis = ugarchspec(variance.model=list(model="eGARCH", garchOrder=c(1,1)),
+          mean.model=list(armaOrder=c(1,1)),distribution.model="nig", fixed.pars=list(mu=0))
> fit5bis = ugarchfit(spec = spec5bis, data = rt,out.sample=length(rtt),solver="hybrid")
> show(fit5bis)
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model     : eGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : nig
Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error     t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA          NA       NA
ar1     0.356328    0.003585    99.39424 0.000000
ma1    -0.361609    0.003576  -101.12531 0.000000
omega  -0.024936    0.008939    -2.78957 0.005278
alpha1  0.020503    0.041459     0.49455 0.620918
beta1   1.000000    0.000077 12975.81561 0.000000
gamma1  0.381335    0.085885     4.44009 0.000009
skew   -0.009600    0.025046    -0.38328 0.701509
shape   0.010952    0.004727     2.31685 0.020512
Robust Standard Errors:
```

```
        Estimate  Std. Error     t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA          NA       NA
ar1     0.356328    0.001255   283.99097 0.000000
ma1    -0.361609    0.001256  -287.95440 0.000000
omega  -0.024936    0.009703    -2.56983 0.010175
alpha1  0.020503    0.067522     0.30366 0.761391
beta1   1.000000    0.000080 12562.82000 0.000000
gamma1  0.381335    0.140163     2.72065 0.006515
skew   -0.009600    0.012627    -0.76025 0.447104
shape   0.010952    0.007486     1.46304 0.143458
LogLikelihood : 5014.865
Information Criteria
------------------------------------
Akaike       -4.9721
Bayes        -4.9498
Shibata      -4.9721
Hannan-Quinn -4.9639
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic  p-value
Lag[1]                      1.264 0.260886
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     5.179 0.001776
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     6.860 0.142047
d.o.f=2
H0 : No serial correlation
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                    0.07598  0.7828
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   0.13668  0.9965
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]   0.20184  0.9999
d.o.f=2
Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]   0.05201 0.500 2.000  0.8196
ARCH Lag[5]   0.10711 1.440 1.667  0.9855
ARCH Lag[7]   0.13956 2.315 1.543  0.9987
Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  43.7222
Individual Statistics:
ar1     2.88076
ma1     2.88834
omega   6.56817
alpha1  0.08502
beta1  10.43249
gamma1  1.23192
skew    0.14431
shape   7.24877
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.89 2.11 2.59
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias           0.9954 0.3197
```

```
Negative Sign Bias  0.6281 0.5300
Positive Sign Bias  1.3904 0.1646
Joint Effect        3.0974 0.3768
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20      3551            0
2    30      5353            0
3    40      7116            0
4    50      8631            0
Elapsed time : 2.174385
```

Le modèle eGARCH(1,1) avec distribution NIG et $\mu = 0$ capture correctement l'effet de levier, comme l'indique le paramètre γ_1 positif et significatif, et élimine les effets ARCH résiduels (p-values élevées aux tests de Ljung-Box sur les carrés et au test ARCH LM). En revanche, la statistique jointe de Nyblom est très supérieure à la valeur critique, plusieurs coefficients ne sont pas stables dans le temps, et le test Adjusted Pearson Goodness-of-Fit rejette l'adéquation de la distribution NIG (p-values nulles). Ce modèle eGARCH améliore la prise en compte de l'effet de levier, mais son instabilité paramétrique et sa mauvaise adéquation distributionnelle conduisent à ne pas le retenir comme modèle paramétrique final pour la VaR.

4. IGARCH

```
spec4 = ugarchspec(variance.model=list(model="iGARCH", garchOrder=c(1,1)),
+           mean.model=list(armaOrder=c(1,1)),distribution.model="nig",fixed.pars=list(mu=0))
> fit4 = ugarchfit(spec = spec4, data = rt,out.sample=length(rtt),solver="hybrid")
> show(fit4)
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model     : iGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : nig
Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.564641    0.215639  2.618449 0.008833
ma1    -0.574460    0.213986 -2.684569 0.007262
omega   0.000000    0.000002  0.086642 0.930956
alpha1  0.219428    0.035781  6.132598 0.000000
beta1   0.780572          NA        NA       NA
skew   -0.011130    0.023691 -0.469801 0.638498
shape   0.033211    0.003664  9.064553 0.000000
Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.564641    0.181701  3.107522 0.001887
ma1    -0.574460    0.171403 -3.351507 0.000804
omega   0.000000    0.000091  0.001864 0.998513
alpha1  0.219428    0.917876  0.239061 0.811058
beta1   0.780572          NA        NA       NA
skew   -0.011130    0.037359 -0.297920 0.765764
shape   0.033211    0.010562  3.144386 0.001664
LogLikelihood : 4929.461

Information Criteria
```

```
-----------------------------------
Akaike       -4.8892
Bayes        -4.8725
Shibata      -4.8893
Hannan-Quinn -4.8831
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
-----------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.321  0.2503
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     2.856  0.5642
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     3.770  0.7436
d.o.f=2
H0 : No serial correlation
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
-----------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                    0.01848  0.8919
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   0.04802  0.9996
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]   0.07118  1.0000
d.o.f=2
Weighted ARCH LM Tests
-----------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]   0.01599 0.500 2.000  0.8994
ARCH Lag[5]   0.03497 1.440 1.667  0.9970
ARCH Lag[7]   0.04594 2.315 1.543  0.9999
Nyblom stability test
-----------------------------------
Joint Statistic:  15.5703
Individual Statistics:
ar1     1.5927
ma1     1.5898
omega   1.7708
alpha1  1.9492
skew    0.3187
shape  11.7991
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.49 1.68 2.12
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75
Sign Bias Test
-----------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias           1.2162 0.2241
Negative Sign Bias  0.3316 0.7402
Positive Sign Bias  1.2132 0.2252
Joint Effect        2.7387 0.4337
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
-----------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20      3319            0
2    30      4463            0
3    40      4938            0
4    50      5117            0
Elapsed time : 0.4789689
```

Le modèle IGARCH(1,1) avec distribution NIG et $\mu = 0$ parvient à supprimer l'autocorrélation et les effets ARCH résiduels, ce qui montre que la dynamique de volatilité est bien capturée. En revanche, ce modèle ne prend pas en compte l'effet de levier, ses paramètres ne sont pas stables dans le temps d'après le test de Nyblom, et le test Adjusted

Pearson Goodness-of-Fit rejette la distribution NIG des résidus. Compte tenu de ces limites, et du fait qu'il ne modélise pas l'asymétrie, le modèle IGARCH n'est pas retenu comme modèle paramétrique pour la VaR.

5. GARCH-M

```
spec3 = ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(1,1),archm=TRUE),distribution.model="nig",fixed.pars=list(mu=0)
)
> fit3 = ugarchfit(spec = spec3,data = rt,out.sample=length(rtt),solver="hybrid")
> show(fit3)
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model     : sGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : nig
Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.564891    0.214750  2.630461 0.008527
ma1    -0.574647    0.213101 -2.696593 0.007005
archm  -0.004307    0.010697 -0.402589 0.687251
omega   0.000000    0.000002  0.068113 0.945696
alpha1  0.219096    0.041052  5.337053 0.000000
beta1   0.779904    0.043782 17.813152 0.000000
skew   -0.032256    0.056856 -0.567326 0.570493
shape   0.033222    0.003849  8.630394 0.000000
Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.564891    0.297038  1.901745 0.057204
ma1    -0.574647    0.285285 -2.014290 0.043979
archm  -0.004307    0.066589 -0.064675 0.948432
omega   0.000000    0.000139  0.001162 0.999073
alpha1  0.219096    1.530944  0.143112 0.886202
beta1   0.779904    1.836507  0.424667 0.671080
skew   -0.032256    0.389254 -0.082866 0.933958
shape   0.033222    0.008013  4.146123 0.000034
LogLikelihood : 4929.166
Information Criteria
------------------------------------
Akaike       -4.8870
Bayes        -4.8647
Shibata      -4.8870
Hannan-Quinn -4.8788
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.273  0.2592
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     2.760  0.6253
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     3.647  0.7706
d.o.f=2
H0 : No serial correlation
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
```

```
Lag[1]                      0.01695  0.8964
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   0.04420  0.9996
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]   0.06566  1.0000
d.o.f=2
Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]   0.01471 0.500 2.000  0.9034
ARCH Lag[5]   0.03225 1.440 1.667  0.9974
ARCH Lag[7]   0.04243 2.315 1.543  0.9999
Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  86.8961
Individual Statistics:
ar1     1.5853
ma1     1.5827
archm   0.1136
omega   1.7943
alpha1  4.4181
beta1   3.2910
skew    0.4462
shape  11.7799
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.89 2.11 2.59
Individual Statistic:   0.35 0.47 0.75
Sign Bias Test
------------------------------------
                    t-value   prob sig
Sign Bias           1.2182 0.2233
Negative Sign Bias  0.2102 0.8335
Positive Sign Bias  1.1523 0.2493
Joint Effect        2.7019 0.4399
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20      3216            0
2    30      4409            0
3    40      4905            0
4    50      5013            0
```

Dans le modèle GARCH-M(1,1) avec distribution NIG et $\mu = 0$, le coefficient de prime de risque archm est largement non significatif, ce qui montre que la volatilité n'influence pas significativement le rendement moyen. De plus, plusieurs coefficients de variance ne sont pas robustement significatifs, les paramètres ne sont pas stables dans le temps d'après le test de Nyblom, et le test Adjusted Pearson Goodness-of-Fit rejette la distribution NIG des résidus. Ce modèle GARCH-M ne sera donc pas retenu pour l'estimation de la VaR, d'autant qu'il ne prend pas en compte l'effet de levier.

6. GARCH

```
spec2 = ugarchspec(distribution.model="nig",fixed.pars=list(mu=0))
> fit2 = ugarchfit(spec = spec2, data = rt,out.sample=length(rtt),solver="hybrid")
> show(fit2)
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynamics
------------------------------------
GARCH Model     : sGARCH(1,1)
Mean Model      : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : nig
```

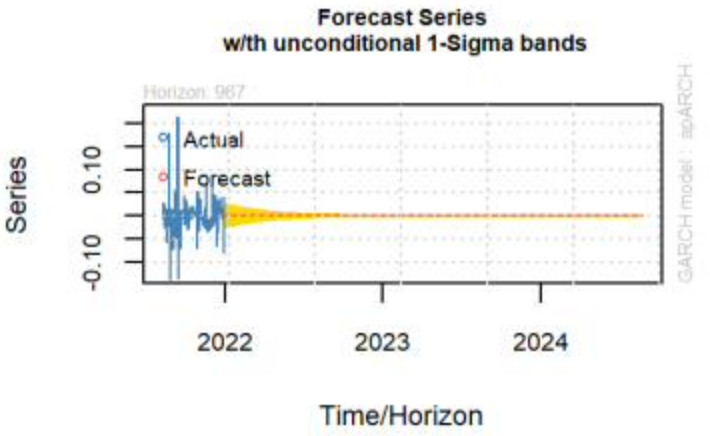
```
Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.565734    0.214725  2.634691 0.008421
ma1    -0.575504    0.213070 -2.701014 0.006913
omega   0.000000    0.000002  0.067745 0.945989
alpha1  0.218973    0.042160  5.193838 0.000000
beta1   0.780027    0.045207 17.254384 0.000000
skew   -0.011444    0.023682 -0.483223 0.628937
shape   0.033214    0.003849  8.629265 0.000000
Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error   t value Pr(>|t|)
mu      0.000000          NA        NA       NA
ar1     0.565734    0.316021  1.790176 0.073426
ma1    -0.575504    0.303580 -1.895725 0.057996
omega   0.000000    0.000145  0.001135 0.999094
alpha1  0.218973    1.658827  0.132005 0.894981
beta1   0.780027    1.984659  0.393028 0.694299
skew   -0.011444    0.055427 -0.206460 0.836431
shape   0.033214    0.008087  4.106983 0.000040
LogLikelihood : 4929.087
Information Criteria
------------------------------------
Akaike       -4.8879
Bayes        -4.8684
Shibata      -4.8879
Hannan-Quinn -4.8807
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.296  0.2549
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     2.801  0.5989
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     3.700  0.7591
d.o.f=2
H0 : No serial correlation
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                    0.01762  0.8944
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   0.04590  0.9996
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]   0.06811  1.0000
d.o.f=2
Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]   0.01528 0.500 2.000  0.9016
ARCH Lag[5]   0.03347 1.440 1.667  0.9972
ARCH Lag[7]   0.04400 2.315 1.543  0.9999
Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  86.4977
Individual Statistics:
ar1     1.5871
ma1     1.5844
omega   1.7200
alpha1  4.4113
beta1   3.2901
```

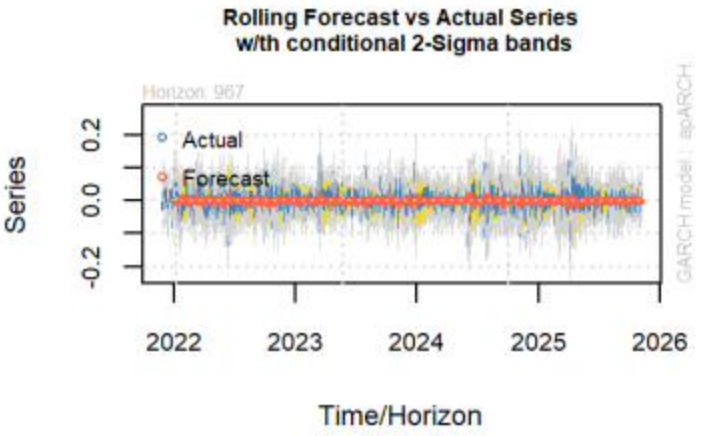
```
skew    0.3078
shape  11.7913
Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.69 1.9 2.35
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75
Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias           1.2150 0.2245
Negative Sign Bias  0.3248 0.7454
Positive Sign Bias  1.2055 0.2281
Joint Effect        2.7128 0.4381
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20      3334            0
2    30      4484            0
3    40      4953            0
4    50      5150            0
Elapsed time : 0.7974219
```

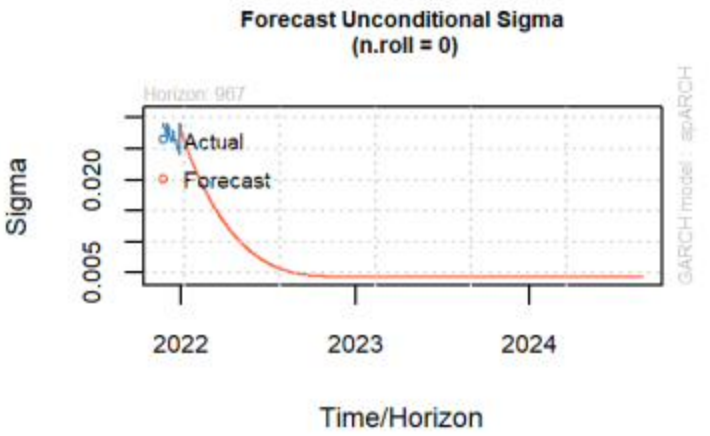
Le modèle GARCH(1,1) avec distribution NIG et $\mu = 0$ parvient à éliminer l'autocorrélation et les effets ARCH résiduels, ce qui montre que la dynamique de volatilité est correctement capturée. En revanche, les coefficients de variance ne sont pas robustement significatifs, les paramètres ne sont pas stables dans le temps d'après le test de Nyblom, et le test Adjusted Pearson Goodness-of-Fit rejette la distribution NIG des résidus. De plus, ce modèle symétrique ne prend pas en compte l'effet de levier. Il sert donc de modèle de référence simple, mais ne sera pas retenu comme modèle paramétrique final pour la VaR.

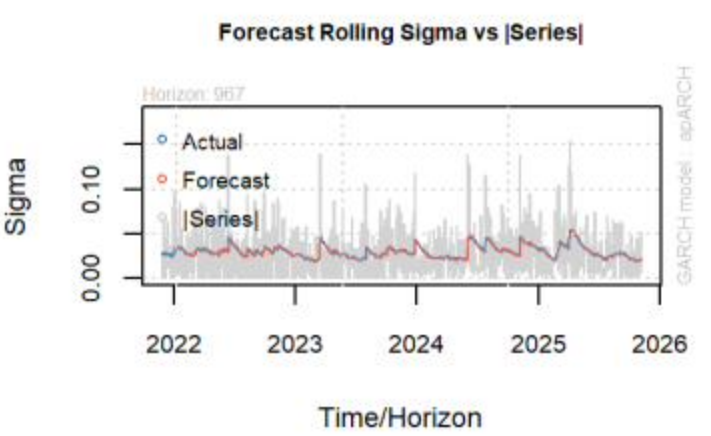
Parmi les six modèles estimés (sGARCH, GARCH-M, IGARCH, GJR-GARCH, eGARCH et APARCH en NIG), aucun ne passe tous les tests de diagnostic : les modèles symétriques ne capturent pas l'effet de levier, le GJR-GARCH a un paramètre d'asymétrie non significatif et l'eGARCH souffre d'un α_1 non significatif et de problèmes de stabilité. En revanche, l'APARCH(1,1)-NIG avec $\mu = 0$ présente des coefficients de variance $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ et δ tous significatifs, prend bien en compte l'effet de levier et élimine l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité résiduelles, même si la stabilité (Nyblom) et l'Adjusted Pearson restent défavorables. Ce modèle APARCH(1,1)-NIG est donc retenu comme modèle paramétrique de référence pour la VaR, en tant que meilleur compromis entre prise en compte de l'asymétrie, qualité de la dynamique de volatilité et cohérence avec la distribution empirique des rendements.

Var :









Les quatre graphiques illustrent la qualité des prévisions de ton modèle **APARCH(1,1)** sur les rendements et la volatilité.

Prévisions de la série (haut gauche)

- Les points bleus représentent les rendements réalisés, les points orange la série de prévisions à partir du modèle.
- On voit que les prévisions convergent rapidement vers une moyenne proche de zéro, ce qui traduit une dynamique de rendement conditionnellement **neutre** à long horizon, comme dans la plupart des modèles GARCH moyens nuls.

Rolling forecast vs série (haut droite)

- Le nuage gris donne les bandes conditionnelles de ±2 sigmas autour des prévisions, tandis que les rendements observés (bleu) restent la plupart du temps à l'intérieur de ces bandes.
- Cela montre que le modèle capture globalement l'ampleur des fluctuations de marché, même si quelques pics extrêmes dépassent ponctuellement les bandes, ce qui est normal dans une série avec queues épaisses.

Sigma inconditionnelle (bas gauche)

- La courbe rouge de prévision de la sigma inconditionnelle décroît rapidement depuis un niveau élevé vers une valeur de long terme très faible.
- Cette décroissance traduit une **forte persistance** de la volatilité mais aussi un retour progressif à un niveau de variance stationnaire, cohérent avec un APARCH bien spécifié.

Rolling sigma vs |rendements| (bas droite)

- La ligne rouge (volatilité conditionnelle prévue) suit bien les barres grises représentant la valeur absolue des rendements.
- Les pics de volatilité prévue coïncident avec les épisodes de fortes variations de prix, ce qui confirme que le modèle réagit correctement aux chocs et reproduit le clustering de volatilité, même si certains chocs extrêmes restent sous-estimés.